13003 数据结构与算法 2026 年 4 月真题

1、【单选题】在数据结构中,从逻辑上可以把数据结构分成
A: 动态结构和静态结构
B: 紧凑结构和非紧凑结构
C: 线性结构和非线性结构
D: 内部结构和外部结构

答案：C

解析：数据结构逻辑上分为线性结构(如线性表、栈)和非线性结构(如树、图)。

2、【单选题】下列与算法的时间复杂度有关的是
A: 问题规模
B: 计算机硬件性能
C: 编译程序质量
D: 程序设计语言

答案：A

解析：时间复杂度只与问题规模 n 相关,与运行环境无关。

3、【单选题】在 **n** 个结点的顺序表中,算法的时间复杂度是 **O(1)** 的操作是
A: 访问第 i 个结点(1≤i≤n)和求第 i 个结点的直接前驱(2≤i≤n)
B: 在第 i 个结点后插入一个新结点(1≤i≤n)
C: 删除第 i 个结点(1≤i≤n)
D: 将 n 个结点从小到大排序

答案：A

解析：顺序表支持随机访问,访问与求前驱时间复杂度为 O(1)。

4、【单选题】带头结点的单链表的头指针为 **head,** 表为空的判定条件是
A: head = NULL
B: head->next == NULL
C: head != NULL
D: head->next == head

答案：B

解析：带头结点单链表为空的条件是头结点后继为空。

5、【单选题】已知一个的进栈序列是**1,2,3,...n,**其输出序列是**p_1,p_2,...,p_n,**若**p_1=n,**则**p_i**的值是
A: i
B: n-i
C: n-i+1
D: n+1

答案：C

解析：先入栈全部元素再全部出栈,出栈顺序为 n,n-1,...1,p_i=n-i+1。

6、【单选题】若一个栈用数组**data[1..n]**存储,初始栈顶指针**top**为**n+1,**则以下元素**x**进栈的操作正确的是
A: top++; data[top]=x;
B: data[top]=x; top++;
C: top--; data[top]=x;
D: data[top]=x; top--;

答案：C

解析：栈从数组高位向低位增长,先移动指针再存入元素。

7、【单选题】在循环队列中元素的排列顺序与
A: 元素进队的先后顺序有关
B: 元素值的大小有关
C: 队头和队尾指针的取值有关
D: 队中数组大小有关

答案：A

解析：循环队列按先进先出规则存放,顺序由入队先后决定。

8、【单选题】设二维数组**a[1..5,1..8],**若按列优先的顺序存放数组的元素,则**a[4][6]**前面元素的个数是
A: 6
B: 28
C: 29
D: 40

答案：B

解析：列优先:前 5 列共 5×5=25 个,第 6 列前 3 个,总计 28 个。

9、【单选题】对矩阵压缩存储是为了
A: 方便运算
B: 方便存储
C: 提高运算速度
D: 节省存储空间

答案：D

解析：压缩存储用于稀疏矩阵,减少无效空间占用。

10、【单选题】串是一种特殊的线性表,其特殊性体现在
A: 可以顺序存储
B: 数据元素是一个字符
C: 可以链式存储
D: 数据元素可以是多个字符

答案：B

解析：串的每个数据元素固定为单个字符。

11、【单选题】设森林**F**中有**3**棵树,第一、第二和第三棵树的结点个数分别为**m1**、**m2**和**m3**。与森林**F**对应的二叉树根结点的右子树上的结点个数是
A: m1
B: m3
C: m1+m2
D: m2+m3

答案：D

解析：森林转二叉树,第一棵树为左子树,其余树构成右子树。

12、【单选题】下列选项中,均为稳定排序方法的是
A: 堆排序和起泡排序
B: 快速排序和希尔排序
C: 简单选择排序和归并排序
D: 归并排序和起泡排序

答案：D

解析：归并排序、冒泡排序是稳定排序;堆、快排、希尔、简单选择不稳定。

13、【单选题】在下列排序方法中,某一趟结束后未必能选出一个元素放在其最终位置上的是
A: 堆排序

B: 冒泡排序
C: 直接插入排序
D: 快速排序

答案：C

解析：直接插入排序每趟不固定元素最终位置。

14、【单选题】有 **100** 个元素的有序表,采用折半查找方法,不成功时最多的比较次数是
A: 7
B: 10
C: 25
D: 50

答案：A

解析：折半查找判定树高度$\lfloor \log_2 100 \rfloor +1=7$。

15、【单选题】哈希表中出现哈希冲突是指
A: 两个元素具有相同的序号
B: 两个元素的关键字不同,而其他属性相同
C: 数据元素过多
D: 两个元素的关键字不同,而对应的哈希函数值相同

答案：D

解析：哈希冲突即不同关键字得到相同哈希地址。

16、【问答题】简述递推法的思想。

答案：根据递推关系,能从已求得的问题规模为 1,2,...,i-1 的一系列解,构造出问题规模为 i 的解。求解规模为 i 的解时,有时可能仅需规模为 1,2,...,i-1 的系列解中的一部分,而不是全部。

17、【问答题】简述二叉树与度为 **2** 的树之间的差别。

答案：二叉树的子树有严格的左右之分,其次序不能任意颠倒,某个结点即使只有一棵子树,也区分是左子树还是右子树,而在度为 2 的树中,某个结点只有一棵子树时,是不区分左右的。除此之外,二叉树可以是空树,而度为 2 的树至少有一个度为 2 的结点,所以不能为空树。

18、【问答题】有一棵树的括号表示为 **A(B,C(E,F(G)),D),**回答下面的问题**: (1)**指出树的根结点。 **(2)**指出这棵树的所有叶子结点。 **(3)**结点 **C** 的度是多少**? (4)**这棵树的高度是多少**? (5)**结点 **C** 的孩子结点是哪些**?**

答案：(1)根结点是A。 (2)叶子结点是B、E、G、D。 (3)度是2。 (4)高度是4。 (5)C的孩子结点是E、F。

19、【问答题】简述顺序查找方法的基本思想。

答案：顺序查找方法的基本思想是从顺序表头开始,用给定的目标与表中各记录的关键字值逐个进行比较。如果表中存在目标,则进行若干次比较后,一定能够找到目标。如果表中不存在目标,则比较到表尾也不会出现相等的情况。

20、【问答题】阅读下列关于单链表L的算法,并回答问题:

```
void fun(LinkNode *&L)
{ LinkNode *prep=L, *p, *q;
  while(true)
  { p=prep->next;
    if(p==NULL)   break;
    q=p->next;
    if(q==NULL)   break;
    p->next=q->next;q->next=p;prep->next=q;prep=p;
  }
}
```

(1)指出fun(L)算法的功能。 (2)当L=(1,2,3,4,5,6,7,8,9)时,执行fun(L)后L的结果是什么?

答案：(1)算法的功能是从前向后将单链表L中的奇数序号结点和相邻的偶数序号结点交换。 (2)L=(2,1,4,3,6,5,8,7,9)。

21、【问答题】阅读下列算法,并回答问题:

```
void fun(int a[], int n)
{int i=0, j=0;
  int tmp;
  while(j<n)
  {  if(a[j]%2==1)  //a[j]为奇数
    { tmp=a[i];a[i]=a[j];a[j]=tmp;  //a[i]与a[j]交换
      i++;
    }
     j++;
  }
}
```

(1)指出算法 fun 的功能。 (2)若 a[0…7]={1,2,3,4,5,6,7,8},执行 fun(a,8)后数组 a 的结果是什么?

答案: (1)算法的功能是将含有 n 个整数的数组 a 中的所有奇数元素移到偶数元素的前面。 (2)数组 a 的结果是 a[0…7]={1,3,5,7,2,4,6,8}。

22、【问答题】阅读下列算法(顺序栈的元素类型为 ElemType),并回答问题:

```
void fun(SqStack *&st, ElemType x)
 { SqStack *tmps;  ElemType e;  InitStack(tmps);
   while(!StackEmpty(st))
   { Pop(st, e);
     if(e!=x) Push(tmps, d);
   }
  while(!StackEmpty(tmps))
  { Pop(tmps, e);Push(st, e);
  }
  DestroyStack(tmps);
}
```

(1)写出算法的执行步骤。 (2)指出算法的功能。

答案：(1)步骤如下:建立一个临时栈 tmps 并初始化。退栈 st 中的所有元素,将不为 x 的元素进栈到 tmps 中。退栈 tmps 中的所有元素,并进栈到 st 中。销毁栈 tmps。 (2)算法的功能是如果栈 st 中存在元素 x,将其从栈中清除。

23、【问答题】阅读下列关于排序的算法,并回答问题:

```
void fun(int a[], int n)
{ int i, j, d, tmp;
  d=n/3;
  while(true)
  { for(i=d;i<n;i++)
    { tmp=a[i];j=i-d;
```

```
        while(j>=0&&tmp<a[j])
        { a[j+d]=a[j];j=j-d;
        }
          a[j+d]=tmp;
    }
          if(d==1) break;
          else if(d<3) d=1;
          else d=d/3;
}
}
```

(1)指出 fun(a,n)算法的功能。 (2)当 a[]={5,1,3,6,2,7,4,8}时,fun(a,8)共执行几趟排序?各趟的排序结果是什么?

答案：(1)算法的功能是采用增量递减为 1/3 的希尔排序方法对 a 数组中的元素进行递增排序。 (2)执行两趟排序。 第一趟:2,1,3,6,4,7,5,8 第二趟:1,2,3,4,5,6,7,8

24、【填空题】算法的每一个步骤都必须有确切的含义,这个特性是算法的 __ 。

答案：确定性

25、【填空题】在计算机科学中, __ 是指所有能输入计算机并被计算机处理的符号的集合。

答案：数据

26、【填空题】线性表是一个有限序列,组成线性表的是 **n(n≥0)**个 __ 。

答案：元素

27、【填空题】一维数组 **a** 采用顺序存储方式,下标从 **0** 开始,每个元素占 **4** 个存储单元,**a[8]**的起始地址为 **100,**则 **a[11]**的起始地址为 __ 。

答案：112

28、【填空题】可以进行拓扑排序的有向图一定是 __ 。

答案：无环图

29、【填空题】数据序列**(8,7,6,5,4,3,2,1)**采用二路归并排序方法进行递增排序,所需要的关键字比较次数是 __ 。

答案：12

30、【填空题】对含有 **n** 个元素的数据序列进行简单选择排序,总的关键字比较次数是 __ 。

答案：n(n-1)/2

31、【填空题】归并排序是一个 __ 算法,可以使用非递归或递归的方式实现。

答案：分治

32、【填空题】为了实现分块查找,线性表必须采用 __ 方法存储。

答案：索引

33、【填空题】哈希表的查找效率使用 __ 来度量。

答案：平均查找长度

34、【设计题】假设无向图采用邻接表存储,设计一个算法,以深度优先搜索来求连通分量的个数并输出各连通分量的顶点集。

答案：

```
int DFSTrave(AdjGraph *G)
{ int k, num=0;                    (1 分)
  for(k=0;k<G->n;k++)              (1 分)
  visited[k]=0;                    (1 分)
  for(k=0;k<G->n;k++)
  if(visited[k]==0)                (1 分)
  { num++;                         (1 分)
    printf("第%d 个连通分量顶点集：", num);                    (1 分)
      DFS(G, k);    //DFS 是《教材》中的深度优先搜索算法
     printf("\n");                 (1 分)
  }
  return  num;                     (1 分)
}
```